

De la topologie aux polynômes

Présentation - SUMM

Frédéric-Alexandre Lacasse

Département de mathématiques et statistique,
Université de Montréal

11 janvier 2025

Table des matières

1 Applications lisses, variétés, espaces tangents

2 Théorème fondamental de l'algèbre

Définition (Homéomorphisme, Difféomorphisme)

Soient $X \subseteq \mathbb{R}^k$, $Y \subseteq \mathbb{R}^l$, $f : X \rightarrow Y$ une application.

- f est **lisse** si toutes ses dérivées partielles existent et sont continues (autrement appelée de classe $\mathcal{C}^\infty$).
- f est un **homéomorphisme** si elle est isomorphe, continue et réciproquement continue (i.e. f^{-1} continue).
- f est un **difféomorphisme** si elle est homéomorphe, lisse et réciproquement lisse (i.e. f^{-1} lisse).

Variétés : définition formelle

Définition (Variété lisse)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$. M est une **variété lisse** de dimension m si elle est partout localement difféomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^m$.

En fait, il faut pouvoir définir une famille de difféomorphismes $(\varphi_i)_i$ tels que $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \cap M$, $U_i \subseteq \mathbb{R}^m$ et $V_i \subseteq \mathbb{R}^k$ ouverts. Les **cartes** (U_i, φ_i) forment un **atlas** $(U_i, \varphi_i)_i$ qui recouvre M avec la famille $(V_i)_i$.

C'est un espace topologique muni de la topologie induite par la norme euclidienne usuelle $\|\cdot\|_2 : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}_+$ (donc $W_i = V_i \cap M$ ouvert de M).

Variétés : intuition

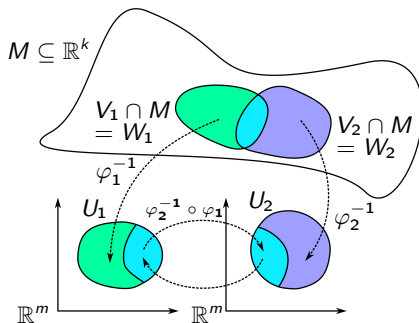


Figure – Intuition derrière la construction d'un atlas sur une surface

Les dérivées : un début

Les variétés permettent de généraliser le calcul infinitésimal sur des surfaces beaucoup plus abstraites.

Définition (Dérivée entre ouverts)

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^k$, $V \subseteq \mathbb{R}^l$ des ouverts et $f : U \rightarrow V$ une application lisse. La **dérivée** de f au point $x \in U$ est la fonction :

$$df_x : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$$
$$h \mapsto \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + th) - f(x)}{t}.$$

$df_x(h)$ est en fait la dérivée de f en x dans la direction de h .

C'est de plus une application linéaire qui a pour matrice la jacobienne de f évaluée en x :

$$df_x(h) = J_f(x) \cdot h.$$

Espaces tangents

Nous allons maintenant généraliser la notion de plan tangent vu en cours de calcul en espace tangent sur les variétés.

Définition (Espace tangent)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$ une variété lisse de dimension m et $x \in M$. On prend (U, φ) une carte de M avec $\varphi(U)$ un voisinage de x et $\varphi(u) = x$. On peut considérer $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, pour ainsi avoir $d\varphi_u : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ bien définie. L'espace tangent de M en x se définit comme :

$$TM_x = d\varphi_u(\mathbb{R}^m)$$

- On pourrait démontrer TM_x ne dépend pas du choix de (U, φ) .
- TM_x est doté d'une structure d'espace vectoriel.
- TM_x est de dimension m , tout comme M .

Les dérivées : définition générale

À présent, on peut définir la dérivée d'une application lisse entre variétés.

Définition (Dérivée entre variétés)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$, $N \subseteq \mathbb{R}^l$ des variétés lisses et $f : M \rightarrow N$ une application lisse. La **dérivée** de f au point $x \in M$, $f(x) = y$ est la fonction

$$df_x : TM_x \rightarrow TN_y$$

Qui coïncide sur $U \cap M$ avec une fonction lisse $F : U \rightarrow \mathbb{R}^l$, U voisinage ouvert de x . On définit $df_x(h) = dF_x(h)$, $\forall h \in TM_x$.

- On pourrait démontrer df_x ne dépend pas du choix de F .

Point régulier, point critique

Soit $f : M \rightarrow N$ une application lisse entre variétés lisses de dimension n .

Définition (Valeur régulière)

$x \in M$ est un **point régulier** si df_x est un isomorphisme.

$y \in N$ est une **valeur régulière** si $\forall x \in f^{-1}(y)$, x est un point régulier.

Si df_x n'est pas un isomorphisme, x est appelé **point critique** et $f(x)$ **valeur critique**.

En bref, $y \in N$ est une valeur régulière dépendamment si $f^{-1}(y)$ contient un point critique ou non.

Théorème

Si M est compact, alors $\#f^{-1}(y)$ est fini et localement constant, où y parcourt les valeurs régulières de f .

Le théorème fondamental de l'algèbre

Théorème (Théorème fondamental de l'algèbre)

Tout polynôme complexe non constant $P \in \mathbb{C}[x]$ admet une racine dans $\mathbb{C}$:

$$\exists x \in \mathbb{C}, P(x) = 0.$$

Preuve du TFA (1)

On considère P un polynôme complexe non constant de degré n :

$$P : z \mapsto \sum_{i=0}^n a_i z^i, (a_i)_i \in \mathbb{C}, a_n \neq 0, n \geq 1.$$

On remarque que $\mathbb{C}$ est isomorphe à $\mathbb{R}^2 \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^3$ par l'application $z = a + ib \mapsto (a, b, 0)$. Mais $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$ est également difféomorphe à $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ par la projection stéréographique nord ou à $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, -1)\}$ par la projection stéréographique sud.

Preuve du TFA (2)

Plus exactement, la projection nord se définit comme

$$h_+ : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \times \{0\}$$
$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3}, 0 \right)$$

d'inverse

$$h_+^{-1} : \mathbb{R}^2 \times \{0\} \rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$$
$$z = (a, b, 0) \mapsto \left(\frac{2a}{1 + a^2 + b^2}, \frac{2b}{1 + a^2 + b^2}, \frac{-1 + a^2 + b^2}{1 + a^2 + b^2} \right),$$

C'est bien un difféomorphisme : les deux applications sont $\mathcal{C}^\infty$.

Preuve du TFA (3)

La projection sud, elle, se définit comme

$$\begin{aligned} h_- : \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, -1)\} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \times \{0\} \\ (x_1, x_2, x_3) &\mapsto \left(\frac{x_1}{1+x_3}, \frac{x_2}{1+x_3}, 0 \right) \end{aligned}$$

d'inverse

$$\begin{aligned} h_-^{-1} : \mathbb{R}^2 \times \{0\} &\rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, -1)\} \\ z = (a, b, 0) &\mapsto \left(\frac{2a}{1-a^2-b^2}, \frac{2b}{1-a^2-b^2}, \frac{-1-a^2-b^2}{1-a^2-b^2} \right), \end{aligned}$$

c'est bien un difféomorphisme pour la même raison.

Preuve du TFA (4)

L'idée est de faire correspondre $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{S}^2$ à l'aide de h_+ et h_- . P est définie de $\mathbb{C}$ vers $\mathbb{C}$, ou plutôt de $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$ vers $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$. Il faut donc définir une fonction f de $\mathbb{S}^2$ vers $\mathbb{S}^2$ qui correspond à P . On pose

$$f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$$

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto \begin{cases} (h_+^{-1} \circ P \circ h_+)(x_1, x_2, x_3), & \text{si } (x_1, x_2, x_3) \neq (0, 0, 1) \\ (0, 0, 1), & \text{sinon.} \end{cases}$$

On veut montrer que f est lisse sur $\mathbb{S}^2$ en entier. Elle l'est évidemment sur $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$. Il reste à montrer qu'elle l'est aussi au voisinage de $(0, 0, 1)$.

Preuve du TFA (5)

On introduit la fonction

$$Q : \mathbb{R}^2 \times \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \times \{0\}$$
$$z \mapsto (h_- \circ f \circ h_-^{-1})(z),$$

et on déduit que, pour $z \neq 0$,

$$Q(z) = h_- \circ (h_+^{-1} \circ P \circ h_+) \circ h_-^{-1}(z) = (h_- \circ h_+^{-1}) \circ P \circ (h_+ \circ h_-^{-1})(z).$$

Après un court calcul en utilisant les formules précédentes :

$$h_+ \circ h_-^{-1}(z) = h_+ \circ h_-^{-1}(a, b, 0) = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{b}{a^2 + b^2}, 0 \right) = \frac{z}{|z|^2} = \frac{1}{\bar{z}}$$

$$h_- \circ h_+^{-1}(z) = (h_+ \circ h_-^{-1})^{-1}(z) = \frac{1}{\bar{z}}$$

$$\text{car } \frac{1}{\frac{1}{\bar{z}}} = z.$$

Preuve du TFA (6)

Ainsi, on obtient que, pour $z \neq 0$,

$$\begin{aligned} Q(z) &= (h_- \circ h_+^{-1}) \circ P \circ (h_+ \circ h_-^{-1})(z) = (h_- \circ h_+^{-1}) \circ P\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{P\left(\frac{1}{z}\right)} \\ &= \frac{1}{\sum_{i=0}^n a_i \left(\frac{1}{z}\right)^i} = \frac{1}{\sum_{i=0}^n \overline{a_i} \cdot \frac{1}{z^i}} = \frac{z^n}{\overline{a_0}z^n + \overline{a_1}z^{n-1} + \dots + \overline{a_n}} \end{aligned}$$

Mais par hypothèse, $a_n \neq 0 \Rightarrow \overline{a_n} \neq 0$ et donc $\lim_{z \rightarrow 0} Q(z) = 0 = Q(0)$.

On a continuité de Q en 0 et puisque Q est un quotient de polynômes, elle est également lisse au voisinage de 0.

Or, $Q = h_- \circ f \circ h_-^{-1} \Rightarrow f = h_-^{-1} \circ Q \circ h_-$ et $h_-(0, 0, 1) = 0$. Puisque h_-^{-1} est lisse autour de $0 = (0, 0, 0)$, f est nécessairement lisse autour de $(0, 0, 1)$.

Nous avons ainsi montré que f est lisse sur $\mathbb{S}^2$ en entier.

Preuve du TFA (7)

- On rappelle que $f = h_+^{-1} \circ P \circ h_+$ sur $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$, où h_+ est un difféomorphisme. Alors, les points critiques de f correspondent aux points critiques de P , qui sont eux-mêmes les zéros de P' (en plus éventuellement du point $(0, 0, 1)$). Or, $P \neq \text{cste}$. Alors, $P' \neq 0$ et donc le nombre de zéros de P' est fini. Ainsi, le nombre de points critiques de f est également fini.
- On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des points critiques (et donc $f(\mathcal{C})$ l'ensemble des valeurs critiques qui est fini), ainsi que $\mathcal{R}$ l'ensemble des valeurs régulières. On a $\mathcal{R} = \mathbb{S}^2 \setminus f(\mathcal{C})$.

Preuve du TFA (8)

- Or, $\#f^{-1}$ est localement constante sur $\mathcal{R}$. Puisque $\mathbb{S}^2$ est connexe et $f(\mathcal{C})$ est fini, alors $\mathcal{R} = \mathbb{S}^2 \setminus f(\mathcal{C})$ est aussi connexe. Donc $\#f^{-1}$ est constante sur $\mathcal{R}$ en entier.
- De plus, $\#f^{-1} \neq 0$ sur $\mathcal{R}$ car sinon toute valeur serait critique, mais elles sont finies. Autrement dit, chaque valeur régulière admet une préimage.
- Mais chaque valeur critique admet aussi une préimage. Sinon, on aurait $f(\mathbb{S}^2) = \mathbb{S}^2 \setminus \mathcal{G}$, où $\emptyset \neq \mathcal{G} \subseteq f(\mathcal{C})$. $f(\mathbb{S}^2)$ n'est pas compact (car est égal à un compact privé d'un nombre fini de points : ceux-ci sont tous adhérents). Mais f est continue : l'image d'un compact doit être compacte. Contradiction. $\mathcal{G} = \emptyset$.
- Alors, $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ est nécessairement surjective.
- En particulier, on peut affirmer qu'il existe un $z_0 \in \mathbb{S}^2$ tel que $f(z_0) = (0, 0, -1) \in \mathbb{S}^2$. Mais $f = h_+^{-1} \circ P \circ h_+$ car $f(z_0) \neq (0, 0, 1)$, alors

$$P(h_+(z_0)) = h_+(f(z_0)) = h_+(0, 0, -1) = 0.$$

Références

-  Guillemin Victor & Pollack, Alan (1974). *Differential Topology*. Prentice-Hall, Inc.
-  Milnor, John W. (1965). *Topology from the differentiable viewpoint*. Princeton Landmarks.
-  Munkres, James R. (2000). *Topology*. 2^e éd. Pearson.
-  Pressley, Andrew (2010). *Elementary differential geometry*. 2^e éd. Springer.